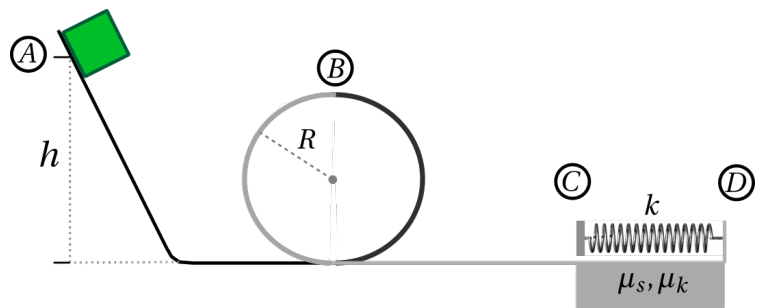


1. (20 puntos) El bloque mostrado en la figura tiene una masa  $m = 1,5 \text{ [kg]}$  y comienza su recorrido desde el reposo en el punto A. Luego cae por la rampa hasta que se encuentra con un “loop” de radio  $R = 2,5 \text{ [m]}$ . Lo recorre con la rapidez apropiada para luego salir y encontrarse con un resorte de constante  $k = 3700 \text{ [N/m]}$  que lo detiene por completo. Se sabe que para poder recorrer el loop, la rapidez en el punto más alto B debe ser como mínimo  $v_b = \sqrt{gR}$ . Asimismo, la pista no tiene fricción excepto en la sección del resorte. Es decir, solo se presenta roce entre los puntos C y D, con coeficientes estático y cinético  $\mu_s = 0,5$  y  $\mu_k = 0,3$ , respectivamente. Con estas condiciones, determine:



- (a) La altura mínima  $h$  para que el bloque logre atravesar el loop.

**Solución:**

Entre A y B no hay roce, por lo que se conserva la energía mecánica:

$$mgh = mg(2R) + \frac{m v_B^2}{2}$$

$$mgh = 2mgR + \frac{mgR}{2}$$

$$h = \frac{5R}{2} = 2,5 \cdot 2,5$$

$$\boxed{h = 6,25 \text{ [m]}} \quad (6p)$$

- (b) La rapidez del bloque en el punto C, justo antes de golpear al resorte.

**Solución:**

Entre A y C se conserva la energía mecánica, así  $mgh = \frac{mv_C^2}{2}$

$$v_C = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 6,25}$$

$$\boxed{v_C = 11,1 \text{ [m/s]}} \quad (5p)$$

- (c) La máxima compresión del resorte.

**Solución:**

Entre C y D existe roce, por lo que la ecuación de conservación se escribe

$$E_{MC} = E_{MD} + |W_{roce}|$$

$$\frac{mv_C^2}{2} = \frac{kX^2}{2} + \mu_k mgX$$

$$\frac{k}{2}X^2 + \mu_k mgX - \frac{mv_C^2}{2} = 0 \quad (4p)$$

$$1850 X^2 + 4,41 X - 91,875 = 0$$

Esta ecuación tiene dos raíces:

$$x = \frac{-4,41 \pm \sqrt{(4,41)^2 - 4 \cdot 1850 \cdot (-91,875)}}{2 \cdot 1850}$$

$$x_1 = 0,2217 \text{ [m]}$$

$$x_2 = -0,2240 \text{ [m]}$$

Por lo tanto, el resorte se comprime  $22,17 \text{ [cm]}$  (5p).